

Relatório de Estimativa de Software - Projeto Evosport

Este documento detalha a análise de esforço, tamanho e prazo para o desenvolvimento do sistema Evosport, utilizando a metodologia de **Análise de Pontos de Função (APF)**.

1. Contagem Base e Fator de Ponderação

Abaixo encontra-se a tabela com o cálculo detalhado do Fator de Ponderação. Para este projeto, todos os componentes identificados foram avaliados com o nível de complexidade **Simples**.

Componente	Contagem	Simples	Médio	Complexo	Total
EIs	5	3	4	6	15
EOs	1	4	5	7	4
EQs	3	3	4	6	9
ILFs	4	7	10	15	28
EIFs	1	5	7	10	5

Total da Contagem: **61**

2. Fatores de Ajuste (F_i)

Abaixo estão os 14 fatores de influência do sistema, pontuados de 0 a 5:

1. **Comunicação de Dados:** 2
2. **Processamento Distribuído:** 1
3. **Performance:** 2
4. **Utilização do Equipamento:** 0
5. **Volume de Transações:** 1
6. **Entrada de dados "on-line":** 5
7. **Eficiência do Utilizador Final:** 3
8. **Atualização "on-line":** 5
9. **Processamento Complexo:** 2
10. **Reutilização de Código:** 4

11. **Facilidade de Implantação:** 3

12. **Facilidade Operacional:** 1

13. **Múltiplos Locais:** 0

14. **Facilidade de Mudanças:** 3

Somatório dos Fatores ($\sum F_i$): 32

3. Cálculo dos Pontos de Função Ajustados (PFA)

Utilizamos a fórmula oficial para o ajuste do tamanho do software:

$$F = \sum F_i$$

Substituindo os valores:

$$F = 32$$

$$F = 32$$

$$F$$

Tamanho Arredondado: Pontos de Função.

4. Estimativa de Esforço

Considerando a linguagem **Javascript/Typescript** e uma produtividade média de 12 horas por ponto de função:

- **Tamanho:** PF
- **Produtividade:** 2 h/PF

$$\zeta = F \cdot ii$$

$$\zeta = 2 \cdot 2$$

5. Estimativa de Prazo e Equipa

Para o cálculo do cronograma, foram definidos os seguintes parâmetros de capacidade:

- **Tamanho da Equipa ():** 4 pessoas
- **Jornada Diária:** 4 horas/dia
- **Dias Úteis por Mês:** 22 dias

- Trabalho Mensal por Pessoa (T_{PM}): 22 horas/mês

Cálculo do Prazo:

$$\frac{232}{22} \approx 10,55$$

Resultado Final: O prazo estimado para a conclusão do projeto é de aproximadamente **11** meses.